



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технологии хранения в системах кибербезопасности

(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Уровень

бакалавриат

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма обучения

очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Направление(-я)
подготовки

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности

(код(-ы) и наименование(-я))

Институт

Кибербезопасности и цифровых технологий (ИКБ)

(полное и краткое наименование)

Кафедра

КБ-2 «Прикладные информационные технологии»

(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))

Лектор

к.т.н., Селин Андрей Александрович

(сокращенно – ученая степень, ученое звание; полностью – ФИО)

Используются в данной редакции с учебного года

2024/2025

(учебный год цифрами)

Проверено и согласовано «___» _____ 2024 г.

А.А. Бакаев

*(подпись директора Института/Филиала
с расшифровкой)*

Москва 2024 г.



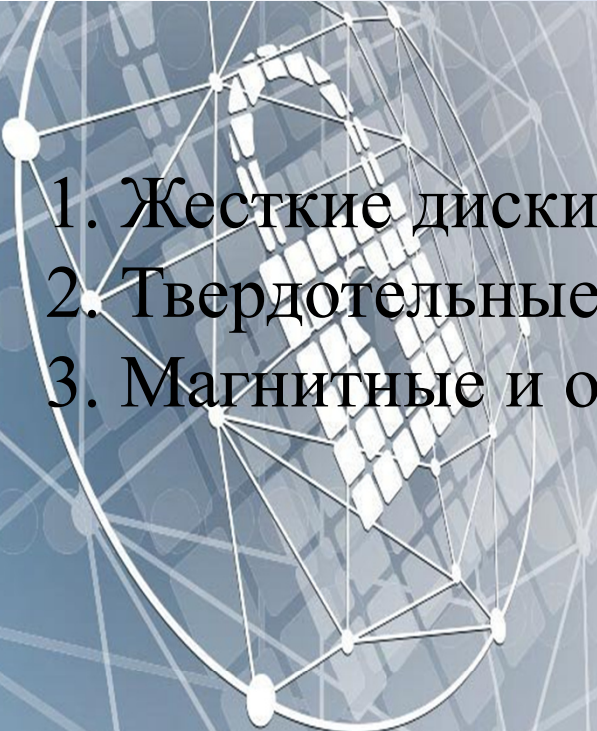
Технологии хранения в системах кибербезопасности

2024 год



Лекция 1. Накопители информации

Учебные вопросы лекции:

- 
1. Жесткие диски
 2. Твердотельные накопители
 3. Магнитные и оптические накопители

Введение

В ходе развития жёстких дисков сменилось шесть типоразмеров.

Типоразмеры HDD:

2006 год — применение перпендикулярного метода записи в коммерческих накопителях.

— появление первых «гибридных» жёстких дисков, содержащих блок флэш-памяти.

2007 год — Hitachi представляет первый коммерческий накопитель ёмкостью 1 Тб.

2009 год — на основе 500-гигабайтных пластин Western Digital, затем Seagate Technology LLC выпустили модели ёмкостью 2 Тб.

— Western Digital объявила о создании 2,5-дюймовых HDD объемом 1 Тб (плотность записи — 333 Гб на одной пластине)

— появление стандарта SATA 3.0 (SATA 6G).

2010 год — компания Seagate приступает к разработке HDD объемом 3Тб;

2018 год — максимальная емкость 3,5 - жестких дисков составляет 14 Тб;
— и т.д.

1998 год — стандарты IDE и ATA-6.

1999 год — IBM выпускает Microdrive ёмкостью 170 и 340 Мб.

2002 год — стандарт ATA/ATAPI-6 и накопители емкостью свыше 137 Гб.

2003 год — появление SATA.

2005 год — максимальная ёмкость 500 Гб.

— стандарт Serial ATA 3G (или SATA II), появление SAS (Serial Attached SCSI).

1. Жесткие диски

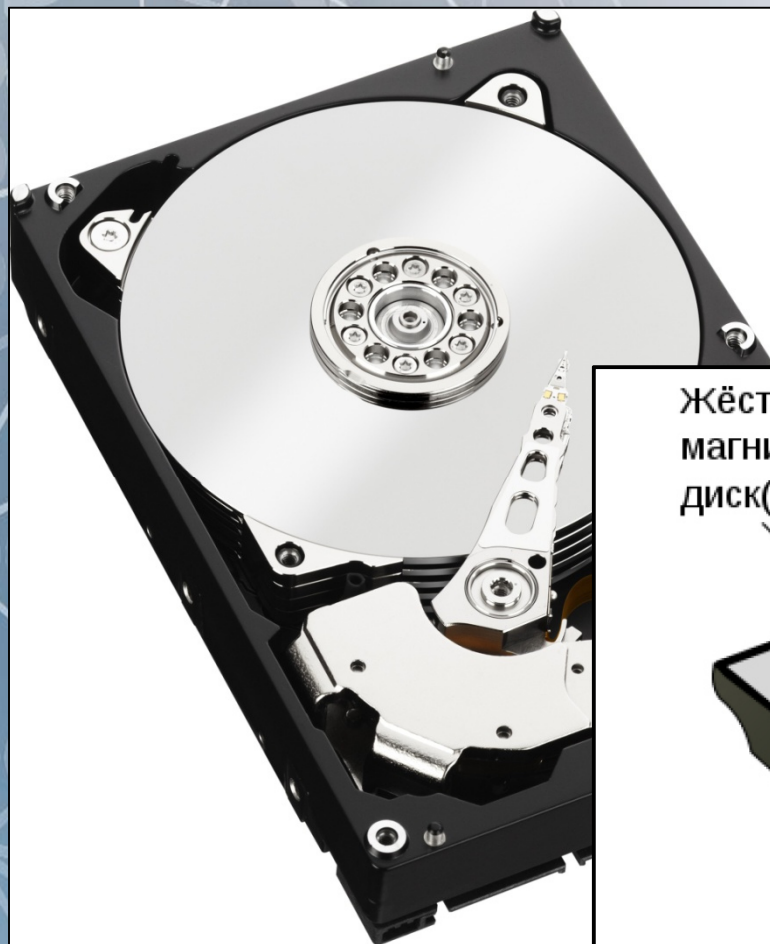


Рисунок 1. Устройство HDD

дисках или НЖМД (англ. Hard Disk
мبيوترном сленге «винт», хард, хард
основанное на принципе магнитной
ых в большинстве компьютеров ваших

в:



Рисунок 2. Схема устройства HDD

Жесткие диски (продолжение)

Принципы хранения информации на HDD

Информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые, керамические или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала (оксид железа), чаще всего двуокиси хрома. В НЖМД используется от одной до нескольких пластин на одной оси. Данные хранятся на пластинах в виде концентрических дорожек, каждая из которых разделена на секторы по 512 байт, состоящие из горизонтально ориентированных доменов. Ориентация доменов в магнитном слое служит для распознавания двоичной информации (0 или 1). Размер доменов определяет плотность записи данных с целью, адресации пространства поверхности пластин диска, которые делятся на *дорожки* – концентрические кольцевые области. Каждая дорожка делится на равные отрезки – *секторы*.

Цилиндр – совокупность дорожек, равноотстоящих от центра, на всех рабочих поверхностях пластин жёсткого диска. *Номер головки* задает используемую рабочую поверхность (то есть конкретную дорожку из цилиндра), а *номер сектора* – конкретный сектор на дорожке.

Жесткие диски (продолжение)

Организация считывания/записи данных происходит благодаря *головкам чтения/записи* (ГЧЗ). В рабочем режиме ГЧЗ не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров (около 10 нм). Отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной зоне (зона парковки), где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

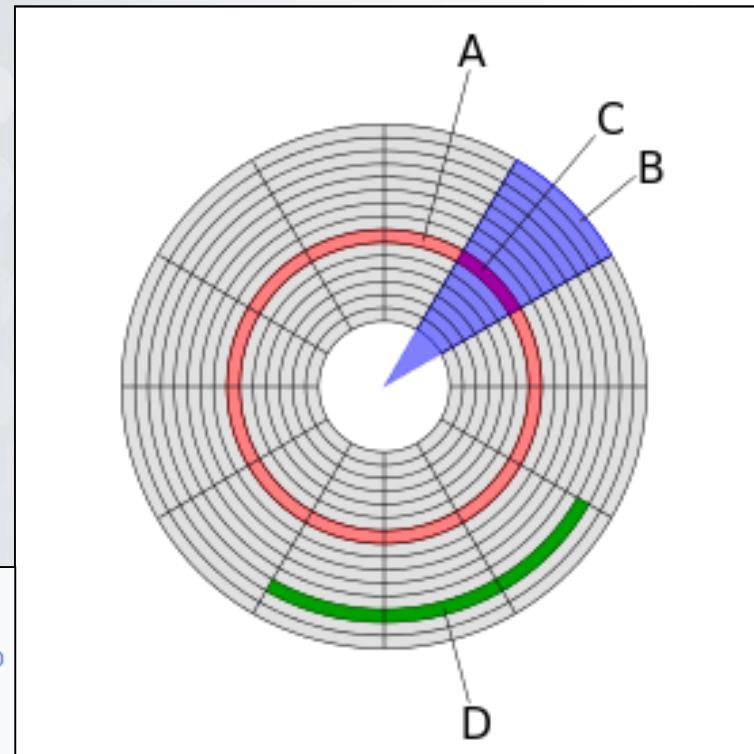
Режимы адресации

Существует два основных способа адресации секторов на диске:

- цилиндр-головка-сектор (англ. Cylinder-Head-Sector, CHS);
- линейная адресация блоков (англ. Linear Block Addressing, LBA).

Структуры диска:

- (A) Дорожка
- (B) Геометрический сектор
- (C) Сектор диска
- (D) Кластер



Жесткие диски (окончание)

CHS

При этом способе сектор адресуется по его физическому положению на диске тремя координатами – *номером цилиндра, номером головки и номером сектора*. В современных дисках со встроенными контроллерами эти координаты уже не соответствуют физическому положению сектора на диске и являются «логическими координатами». Адресация CHS предполагает, что все дорожки в заданной зоне диска имеют одинаковое число секторов. Чтобы использовать адресацию CHS, необходимо знать геометрию используемого диска: общее количество цилиндров, головок и секторов в нем. Первоначально эту информацию требовалось задавать вручную; в стандарте ATA – была введена функция автоопределения геометрии (команда Identify Drive).

LBA

При этом способе адрес блоков данных на носителе задаётся с помощью логического линейного адреса. LBA-адресация начала внедряться и использоваться в 1994 году совместно со стандартом EIDE (Extended IDE). Стандарты ATA требуют однозначного соответствия между режимами CHS и LBA:

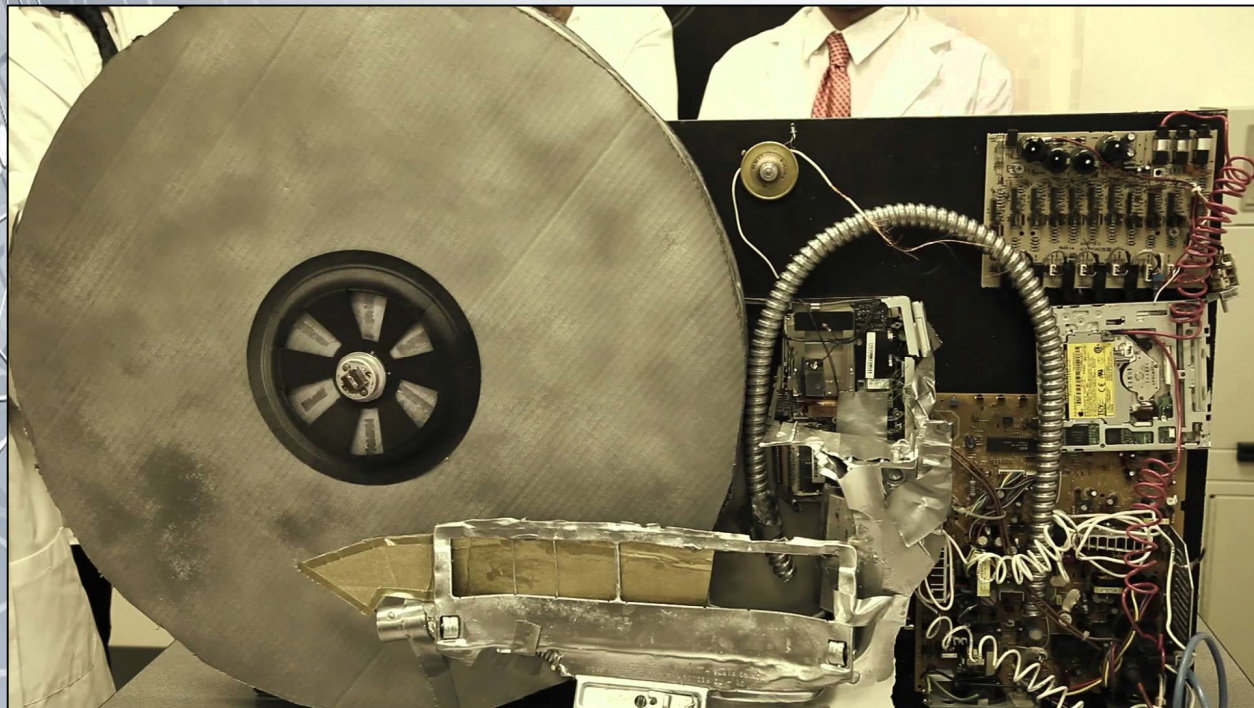
$$\text{LBA} = [(\text{Cylinder} * \text{no of heads} + \text{heads}) * \text{sectors/track}] + (\text{Sector}-1)$$

Метод LBA соответствует Sector Mapping для SCSI. BIOS SCSI-контроллера выполняет эти задачи автоматически, то есть для SCSI-интерфейса метод логической адресации был характерен изначально.

Характеристики HDD

В настоящее время выделяют следующие характеристики HDD:

- скорость передачи данных при последовательном доступе;
- количество операций ввода-вывода в секунду;
- время произвольного доступа;
- скорость вращения шпинделя;
- плотность записи на пластине;
- сопротивляемость ударам;
- потребление энергии;
- уровень шума;
- объём буфера;
- надёжность;
- интерфейс;
- ёмкость.



Характеристики HDD (продолжение)

Интерфейс (англ. interface) – совокупность линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии правил (протокола) обмена. Серийно выпускаемые жёсткие диски могут использовать интерфейсы:

Интерфейс	Пропускная способность (Мбит/с.)	Макс. длина кабеля, м	Кабель питания	Кол-во накопителей на канал	Число проводников в кабеле	Особенности
ATA 100 (PATA)	800	0.46	3.5" Да 2.5" Нет	2	40	Controller+2Slave, горячая замена невозможна
ATA 133	1064	0.46	3.5" Да 2.5" Нет	2	40/80	Controller+2Slave, горячая замена невозможна
SATA(150)	1200	1	Да	1	7	Host/Slave, возможна горячая замена на некоторых контроллерах
SATAII(300)	3000	1	Да	1	7	Host/Slave, возможна горячая замена на некоторых контроллерах
SATAIII(600)	6144	нет данных	Да		7	
eSATA	3000	2	Да	1 (с множителем портов до 15)	4	Host/Slave, горячая замена возможна
Ultra-320 SCSI	2560	12	Да	16	50/68	устройства равноправны, горячая замена возможна
SAS	3000	8	Да	Свыше 16384		горячая замена; возможно подключение SATA-устройств в SAS-контроллеры
FireWire/400	400	4.5 (при послед-ном соединении до 72 м)	Да/Нет (зависит от типа интерфейса и накопителя)	63	4/6	устройства равноправны, горячая замена возможна
FireWire/800	800	4.5 (при послед-ном соединении до 72 м)	Нет	63	4/6	устройства равноправны, горячая замена возможна
USB 2.0	480	5 (при послед-ном соединении, через хабы, до 72 м)	Да/Нет (зависит от типа накопителя)	127	4	Host/Slave, горячая замена возможна
USB 3.0	4800	нет данных	Да/Нет (зависит от типа накопителя)	127	9	Двухнаправленный, совместим с USB 2.0

Характеристики HDD (продолжение)

Ёмкость (capacity) – количество данных, которые могут храниться накопителем. С момента создания первых жестких дисков в результате непрерывного совершенствования технологии записи данных их максимально возможная емкость непрерывно увеличивается. Ёмкость жестких дисков (с форм-фактором 3.5 дюйма) на начало 2010г. достигало 2000 Гб (2 Терабайта).

Примечание: в отличие от принятой в информатике системы приставок, обозначающих кратную 1024 величину (см.: двоичные приставки), производителями при обозначении ёмкости жёстких дисков используются величины, кратные 1000. Так, ёмкость жёсткого диска, маркированного как «200 ГБ», составляет 186,2 ГБ.

Физический размер (форм-фактор) (dimension). Почти все накопители для персональных компьютеров и серверов имеют ширину либо 3.5, либо 2.5 дюйма – под размер стандартных креплений для них соответственно в настольных компьютерах и ноутбуках. Также получили распространение форматы 1.8 дюйма, 1.3 дюйма, 1 дюйм и 0.85 дюйма. Прекращено производство накопителей в форм-факторах 8 и 5.25 дюймов.

Время произвольного доступа (random access time) – время, за которое винчестер гарантированно выполнит операцию чтения или записи на любом участке магнитного диска. Диапазон этого параметра невелик – от 2,5 до 16 мс. Как правило, минимальным временем обладают серверные диски (например, у Hitachi Ultrastar 15K147 – 3,7 мс), самым большим из актуальных – диски для портативных устройств (Seagate Momentus 5400.3 – 12,5).

Характеристики HDD (продолжение)

Скорость вращения шпинделя (spindle speed) – количество оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и средняя скорость передачи данных. Выпускаются винчестеры со следующими стандартными скоростями вращения: 4200, 5400 и 7200 (ноутбуки), 5400, 7200 и 10 000 (персональные компьютеры), 10 000 и 15 000 об/мин (серверы и высокопроизводительные рабочие станции).

Надёжность (reliability) – определяется как среднее время наработки на отказ (MTBF). Также подавляющее большинство современных дисков поддерживают технологию S.M.A.R.T.

Количество операций ввода-вывода в секунду – у современных дисков это около 50 оп./с при произвольном доступе к накопителю и около 100 оп./сек при последовательном доступе.

Потребление энергии – важный фактор для мобильных устройств.

Уровень шума – шум, который производит механика накопителя при его работе. Указывается в децибелах. Тихими накопителями считаются устройства с уровнем шума около 26 дБ и ниже. Шум состоит из шума вращения шпинделя (в том числе аэродинамического) и шума позиционирования.

Сопrotивляемость ударам (G-shock rating) — сопротивляемость накопителя резким скачкам давления или ударам, измеряется в единицах допустимой перегрузки во включённом и выключенном состоянии.

Характеристики HDD (окончание)

Скорость передачи данных (Transfer Rate) при последовательном доступе:
внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с;
внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с.

Объём буфера – буфером называется промежуточная память, предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи по интерфейсу.

Плотность записи на пластине (поверхностная плотность) зависит от расстояния между дорожками (поперечная плотность) и минимального размера магнитного домена (продольная плотность). Обобщающим критерием выступает плотность записи на единицу площади диска или емкость пластины. Чем выше плотность записи, тем больше скорость обмена данными между головками и буфером (внутренняя скорость передачи данных).

Постепенно резервы роста, обусловленные отмеченным выше технологическим скачком, пошли на убыль. К 2003 г. Типовая емкость пластин жестких дисков достигла 80 Гбайт. В 2004 г. появились диски с пластинами емкостью 100 Мбайт, в 2005 г. — 133 Мбайт, в 2009 – 333ГБ Минимальной адресуемой областью данных на жёстком диске является сектор. Для большинства дисков каждый сектор хранит фиксированный объем доступных пользователю данных, (512 байт). Новые жесткие диски используют секторы объемом 4096 байт (4 КБ), которые известны как расширенный формат (AF – англ. Advanced Format).

Технологии записи данных на жесткие диски

Принцип работы жёстких дисков похож на работу магнитофонов. Рабочая поверхность диска движется относительно считывающей головки (например, в виде катушки индуктивности с зазором в магнитопроводе). При подаче переменного электрического тока (при записи) на катушку головки, возникающее переменное магнитное поле из зазора головки воздействует на ферромагнетик поверхности диска и изменяет направление вектора намагниченности доменов в зависимости от величины сигнала. При считывании перемещение доменов у зазора головки приводит к изменению магнитного потока в магнитопроводе головки, что приводит к возникновению переменного электрического сигнала в катушке из-за эффекта электромагнитной индукции.

В последнее время для считывания применяют магниторезистивный эффект и используют в дисках магниторезистивные головки. В них изменение магнитного поля приводит к изменению сопротивления, в зависимости от изменения напряженности магнитного поля. Подобные головки позволяют увеличить вероятность достоверности считывания информации (особенно при больших плотностях записи информации).

Технологии записи данных на жесткие диски (продолжение)

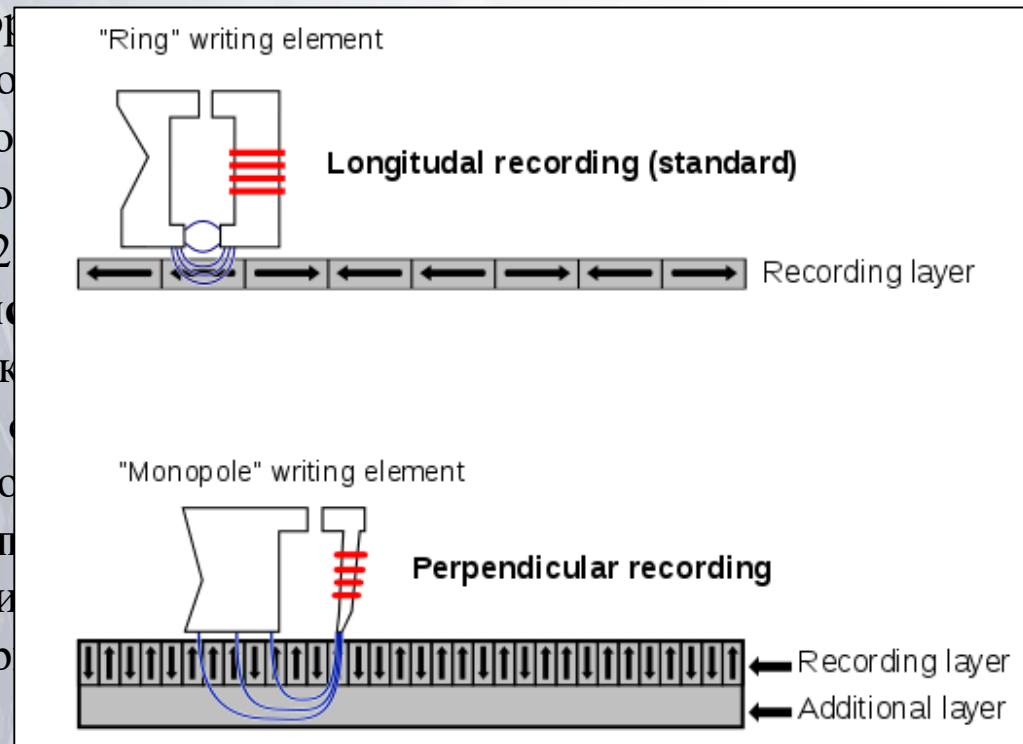
Метод параллельной записи (CMR). Биты информации записываются с помощью маленькой головки, которая, скользя по поверхности диска, намагничивает миллиарды го... Каждая из этих областей является логической дорожкой. Намагниченность. Максимально допустимая плотность записи составляет около 2 Тбит/см².

Метод перпендикулярной записи (PMR). Биты информации сохраняются в вертикальном направлении. Используются более сильные магнитные поля и более высокие температуры записи 1 бита. Плотность записи у PMR выше, чем у CMR.

Метод тепловой магнитной записи (TMR). Используется точечный подогрев диска. Записываются очень мелкие области его поверхности. Магнитная намагниченность «закрепляется».

Метод черепичной магнитной записи (SMR) был реализован в начале 2010-х годов на основе того, что ширина области чтения меньше, чем ширина записывающей головки. Запись дорожек в этом методе производится с частичным наложением в рамках групп дорожек (пакетов). Каждая следующая дорожка пакета частично закрывает предыдущую (подобно черепичной кровле), оставляя от неё узкую часть, достаточную для считывающей головки.

Магнитная запись с микроволновой поддержкой (MAMR) технология магнитной записи с вспомогательным микроволновым излучением.

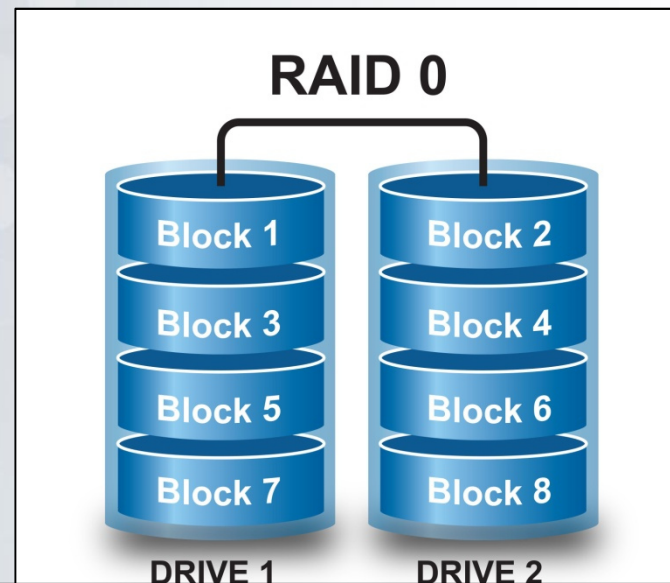
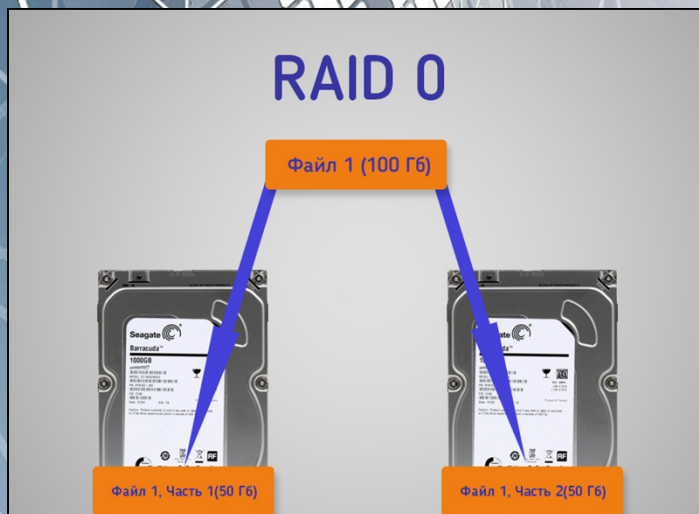


Технологии записи данных на жесткие диски (продолжение)

Технология RAID – матрица из нескольких дисков управляемых контроллером, взаимосвязанных скоростными каналами и воспринимаемых как единое целое. В зависимости от типа используемого массива может обеспечивать различные степени отказоустойчивости и быстродействия. Служит для повышения надёжности хранения данных и/или для повышения скорости чтения/записи информации (RAID 0).

RAID 0

RAID 0 («Striping») представляет собой дисковый массив из 2 или более дисков, в котором информация разбита на блоки 1-8 и последовательно записана на жесткие диски. Соответственно информация записывается и читается одновременно, что увеличивает скорость.

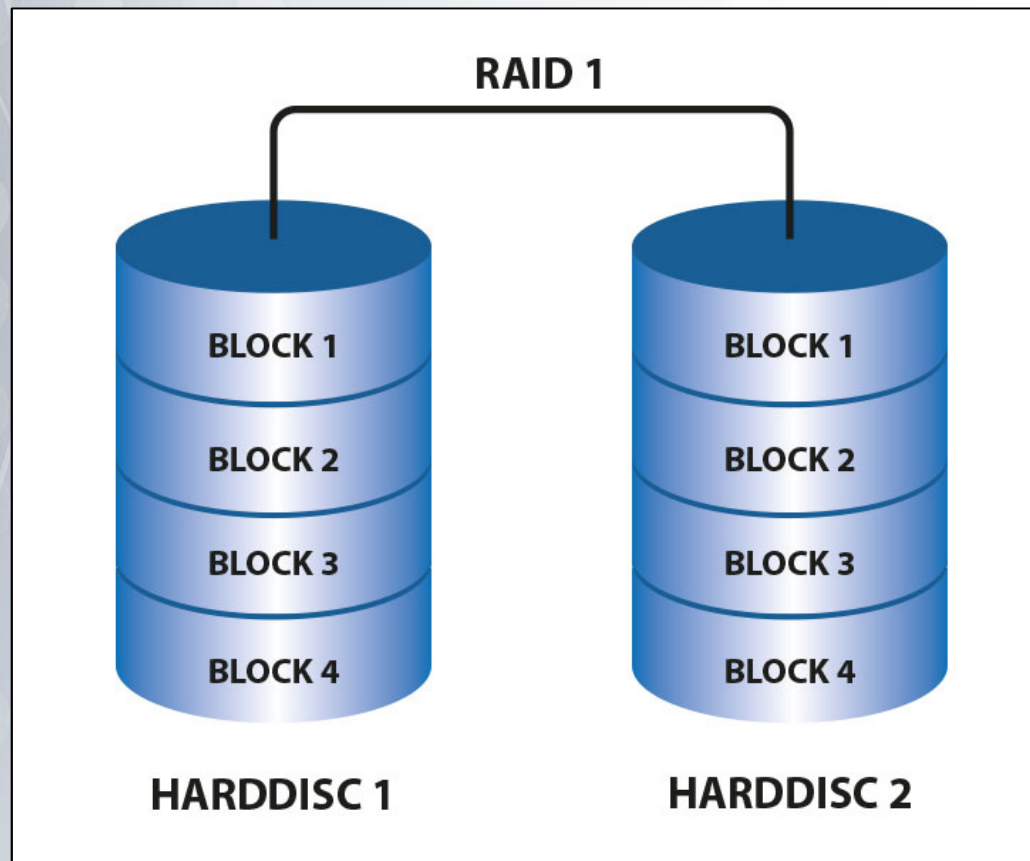


!При отказе одного из дисков информация необратимо теряется!

Технологии записи данных на жесткие диски (продолжение)

RAID 1 (Mirroring — «зеркалирование»). В данном случае один диск полностью повторяет другой, что гарантирует работоспособность при поломке одного диска, но объем полезного пространства уменьшается вдвое. Скорость записи приблизительно равна скорости записи на один диск, возможно чтение сразу с двух дисков (если контроллер поддерживает данную функцию), что увеличивает скорость.

RAID 10 (RAID 1+0). Сочетает в себе принципы RAID 0 и RAID 1. При его применении каждый жесткий диск имеет свою «зеркальную пару», при этом используется половина полезного объема. Работоспособен пока существует один рабочий диск из каждой пары. Наиболее высокие показатели записи/перезаписи, сопоставимы с RAID 5 по скорости чтения.

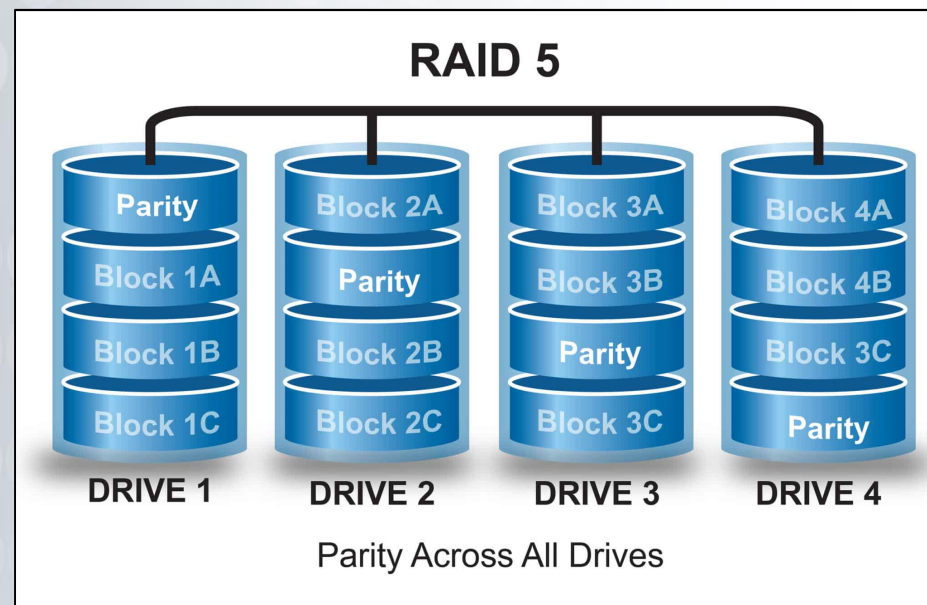


Технологии записи данных на жесткие диски (продолжение)

RAID 5 – все данные разбиваются на блоки и для каждого набора считается контрольная сумма (Parity), которая хранится на одном из дисков – циклически записывается на все диски массива (попеременно на каждый), и используется для восстановления данных. **Устойчив к потере не более чем одного диска.**

Критичной операцией для RAID 5 является перезапись, так как она проходит в несколько этапов:

- 1) Чтение данных;
- 2) Чтение контрольной суммы;
- 3) Сравнение новых и старых данных;
- 4) Запись новых данных;
- 5) Запись новой контрольной суммы;
- 6) Применяются при необходимости большого объема, и высокой скорости чтения.



Технологии записи данных на жесткие диски (продолжение)

RAID 6 (ADG). Логическое продолжение **RAID 5**. Отличие заключается в том что контрольная сумма высчитывается 2 раза, и, как следствие имеет большую надежность (**устойчив при поломке более 2 дисков**), и меньшую производительность.

Организация работы RAID обеспечивается RAID-контроллерами, которые могут быть: встроенными в материнскую плату, внутренними (в виде платы) и внешними.



Технологии записи данных на жесткие диски (продолжение)

Два или более дисков подключаются к контроллеру в сервере либо внешняя дисковая полка подключается к контроллеру, в зависимости от выбранного уровня отказоустойчивости, защищает от поломки одного или более дисков, сохраняя работоспособность.

При наличии энергонезависимого кэша и использовании SAS-дисков, защищает от проблем, связанных с перебоями электропитания, за исключением тех случаев, когда происходит электрическое повреждение оборудования. Однако, при повреждении сервера возможна потеря данных.

Защищает данные от:

- аппаратных проблем — отказ, порча, поломка оборудования. Частично, только от отказа жестких дисков;
- сбои электропитания — частично, защищает данные, хранимые в буфере контроллера в очереди на запись, но ограниченное время и только при наличии аккумулятора на контроллере.

Не защищает данные от:

- программных сбоев;
- человеческого фактора;
- инфраструктурных проблем (хотя все соединения, как правило, находятся внутри сервера);
- аварий, катастроф.

Технологии записи данных на жесткие диски (окончание)

Внешний RAID массив

Защищает данные от:

- аппаратных проблем – частично, при наличии дублирования всех систем.
- программных сбоев – частично, некоторые массивы обладают функциями создания мгновенных копий, что поможет создавать множественные снимки;
- инфраструктурных проблем – защищают при условии дублирования всех массивов вне сервера;
- сбои электропитания – частично, защищает данные в буфере контроллера на запись при наличии аккумулятора. Наличие дублированных блоков питания гарантирует большую надежность.

Не защищают данные от:

- человеческого фактора;
- аварий, катастроф.

Причиной внедрения является либо потребность в консолидации ресурсов хранения, их более простом управлении, возможности одновременного доступа (например, при создании кластера), потребность в высокой производительности, либо потребность в большей надежности (дублирование путей к контроллеру).

Твердотельные накопители

Твердотельный накопитель (SSD) – компьютерное запоминающее устройство на основе микросхем памяти, управляемые контроллером. SSD не содержат движущихся механических частей.

Различают два вида SSD: на основе памяти, подобной оперативной памяти компьютеров и на основе флэш-памяти.

В настоящее время SSD используются в компактных устройствах: ноутбуках, нетбуках, планшетах, смартфонах и др. Некоторые известные производители уже полностью переключились на выпуск SSD, например, компания Samsung продала бизнес по производству HDD компании Seagate.

Существуют гибридные жесткие диски, такие устройства сочетают в одном устройстве накопитель на HDD и SSD относительно небольшого объёма, в качестве кэша (для увеличения производительности и срока службы устройства, снижения энергопотребления). Пока, такие диски используются, в основном, в переносных устройствах (ноутбуках и т. п.).



Твердотельные накопители (продолжение)

Преимущества, по сравнению с HDD:

- отсутствие движущихся частей; высокая скорость чтения/записи, нередко превосходящая пропускную способность интерфейса жесткого диска;
- низкое энергопотребление; полное отсутствие шума из-за отсутствия движущихся частей и охлаждающих вентиляторов;
- высокая механическая стойкость;
- широкий диапазон рабочих температур;
- стабильность времени считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации;
- малые габариты и вес;
- модернизационный потенциал как у самих накопителей так и у технологий их производства;
- меньшая чувствительность к внешним электромагнитным полям.

Недостатки:

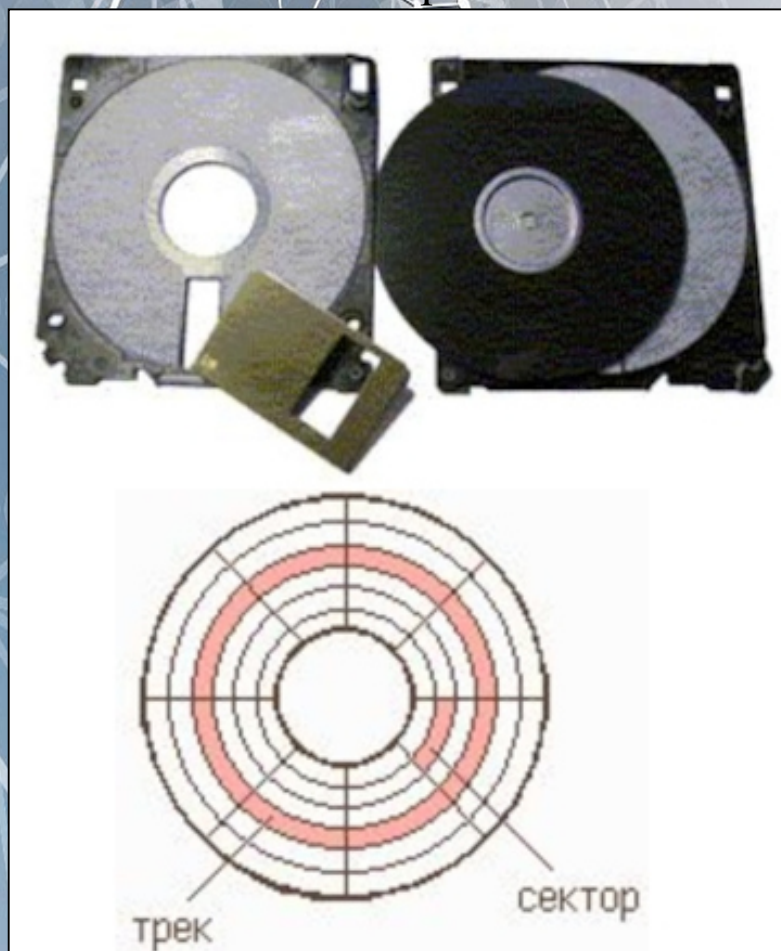
- **ограниченное количество циклов перезаписи;**
- проблема совместимости SSD накопителей с устаревшими и даже многими актуальными версиями ОС семейства Microsoft Windows, которые не учитывают специфику SSD накопителей и дополнительно изнашивают их;
- цена гигабайта SSD-накопителей существенно выше цены гигабайта HDD.

Магнитные и оптические накопители

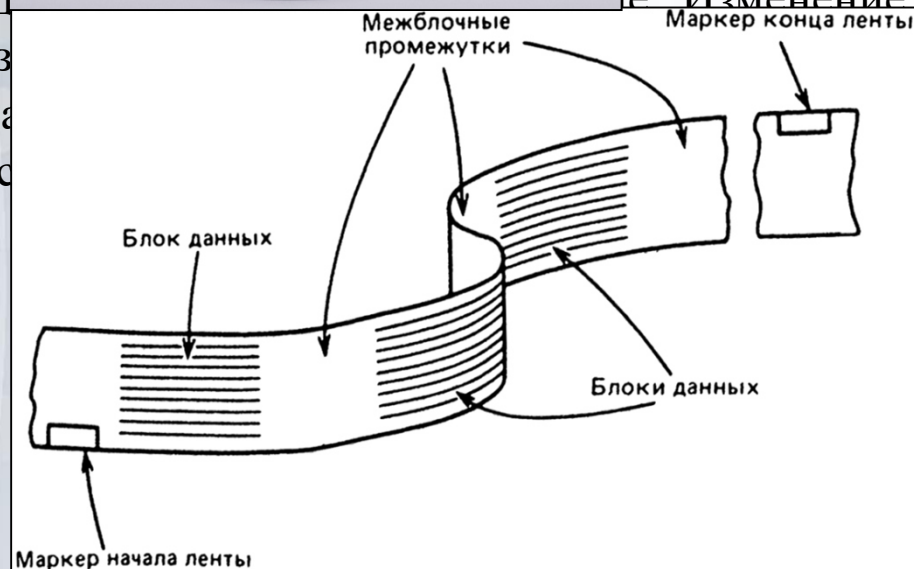
Магнитные накопители делятся на два вида:

1. Магнитные накопители на магнитных дисках
2. Магнитные накопители на магнитной ленте

Общая технология магнитных накопителей заключается в намагничивании переменным магнитным током.



состоит в записи и считывании информации. Дисковые накопители имеют дорожки, сектора. Запись информации происходит по сектору. Головки записи и считывания расположены над поверхностью диска. Изменение магнитного поля происходит за счет создания магнитного поля.



Оптические накопители

Оптический накопитель – это устройство для записи и хранения информации, основанное на использовании света. Он представляет собой круглый диск с нанесенными на него спиральными дорожками, на которые и производится запись информации.

Оптический носитель информации работает по принципу отражения лазерного луча от поверхности диска. При этом отраженный луч попадает на фотоприемник, который считывает информацию. Оптический носитель информации позволяет хранить большие объемы информации и имеет высокую устойчивость к повреждению и воздействию внешних факторов.

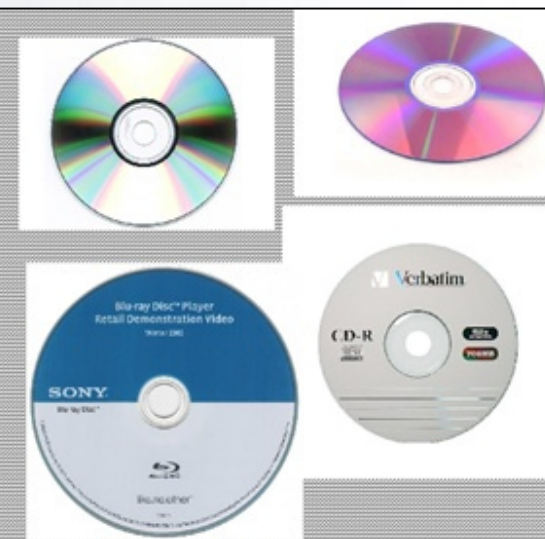
Существует несколько типов оптических носителей информации, наиболее распространенными являются: CD, DVD и Blu-ray диски.

В современном мире оптический носитель информации постепенно вытесняется более современными носителями, однако, CD, DVD, Blu-ray диски все еще широко используются в различных сферах жизни.

- CD (Compact-Disc) – до 700 Мб

- DVD (Digital Video Disc) – до 9,4 Гб

- BD (Blu-Ray disc) – до 128 Гб





Спасибо за внимание!

